代数1 IM 9–12 · 第8单元 D部分 · 求根公式

求根公式怎样用？

求根公式

（公式 · 代入 · 有理与无理）

01 公式

适用所有二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) \div 2a$$

由配方法推导得到

↓

02 代入

认准 a、b、c

$$2x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$a = 2,\ b = 3,\ c = -2$$

$$\sqrt{(9 + 16)} = 5$$

$$x = (-3 \pm 5) \div 4$$

$$x = 1/2 \text{ 或 } x = -2$$

↓

03 数的类型

有理与无理

有理 + 无理

一定是无理数

例：$1 + \sqrt{2}$

有理 × 无理

（有理数不为 0）

一定是无理数

例：$3\sqrt{2}$

记一记

- **先化成** · $ax^2 + bx + c = 0$
- **判别式** · 完全平方则有理
- **无理根** · 成对出现

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数1 第8单元 D部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）